

ARCHITECTURE GÉNÉRALE

Projet

CCC Orientation System

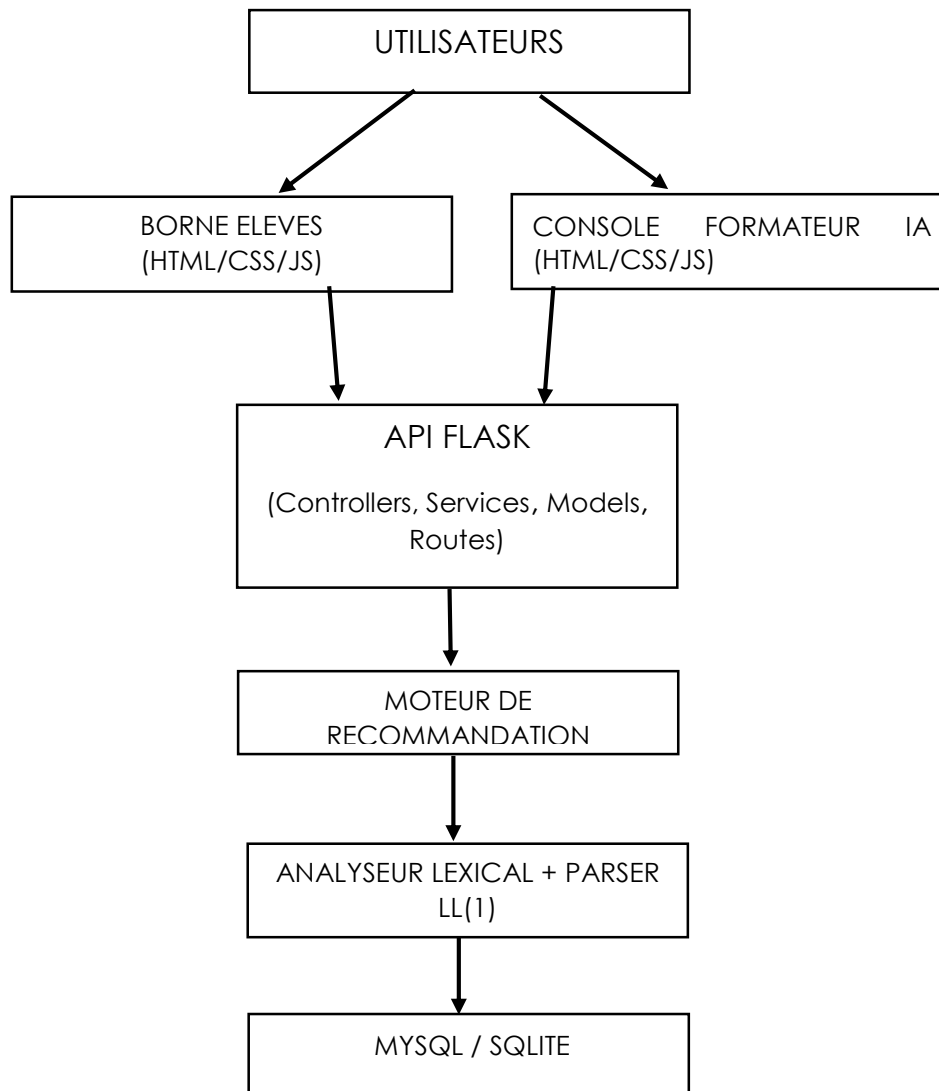
1. Vue d'ensemble

Le CCC Orientation System est une borne intelligente permettant d'orienter automatiquement les enfants et adolescents vers les parcours de formation proposés par le Centre Congolais du Code.

Le système repose sur une architecture client-serveur composée :

- d'une interface utilisateur (Frontend) ;
- d'une API Backend ;
- d'une base de données relationnelle ;
- d'un moteur d'analyse syntaxique LL(1) ;
- d'un moteur de recommandation ;
- d'un système de gestion des sessions.

2. Architecture logique



3. Architecture physique

Frontend

Le frontend est accessible via la borne interactive et les interfaces du formateur.

Interfaces élèves

- index.html
- profil.html
- questionnaire.html
- resultat.html

Interfaces formateurs

- dashboard.html
- commandes.html
- questions.html
- utilisateurs.html
- campagnes.html
- audit.html
- erreurs.html

Backend

Le backend est développé avec Flask.

Il est organisé selon l'architecture MVC.

Models

Gestion des données :

- Utilisateur
- Formateur
- Question
- Reponse
- SessionUtilisateur
- Commande
- Campagne
- Audit
- Erreur

Controllers

Gestion de la logique métier :

- AuthController
- UserController
- QuestionController
- SurveyController

- DashboardController
- CommandController
- RecommendationController

Services

Services spécialisés :

- LexicalAnalyzer
- LL1Parser
- CommandExecutor
- RecommendationEngine
- SessionManager
- StateMachine
- AuditService

Routes

Points d'accès API :

- auth_routes
- user_routes
- survey_routes
- dashboard_routes
- command_routes
- question_routes
- recommendation_routes

4. Architecture de la borne intelligente

La borne fonctionne selon les étapes suivantes :

1. Accueil
2. Création du profil
3. Questionnaire
4. Analyse
5. Recommandation
6. Fin de session

5. Architecture du moteur de recommandation

Le moteur de recommandation analyse :

Âge

- 5 à 7 ans
- 8 à 10 ans
- 11 à 13 ans
- 14 à 16 ans
- 17 ans et plus

Niveau scolaire

- Primaire
- Secondaire inférieur
- Secondaire supérieur

Réponses au questionnaire

Les réponses sont converties en scores.

Exemple :

Réponse	Points
Oui	5
Beaucoup	5
Moyen	3
Un peu	2
Non	0

Le parcours ayant obtenu le score le plus élevé est sélectionné.

6. Architecture du moteur de commandes

Le système de commandes suit quatre étapes.

Étape 1 : Analyse lexicale

Transformation du texte en tokens.

Exemple :

Commande :

AFFICHER STATISTIQUES

Tokens :

[AFFICHER, STATISTIQUES]

Étape 2 : Analyse syntaxique

Validation via la grammaire LL(1).

Étape 3 : Exécution

Le CommandExecutor exécute l'action correspondante.

Exemples :

- AFFICHER STATISTIQUES
- AJOUTER QUESTION
- MODIFIER QUESTION 5
- EXPORTER RAPPORT

Étape 4 : Journalisation

Toutes les commandes sont enregistrées :

- commande
- date
- résultat
- utilisateur

7. Architecture de gestion des sessions

Chaque utilisateur possède une session.

Informations stockées :

- état courant

- question actuelle
- temps d'inactivité
- progression

Le système permet :

- la reprise automatique ;
- la sauvegarde automatique ;
- la fermeture automatique.

8. Architecture de gestion des erreurs

Toutes les erreurs sont centralisées.

Types :

- erreurs syntaxiques ;
- erreurs système ;
- erreurs base de données ;
- erreurs de validation.

Les erreurs sont enregistrées dans :

- table erreur ;
- table audit.

9. Sécurité

Le système prévoit :

- validation des données ;
- contrôle des sessions ;
- journalisation des actions ;
- protection des routes administratives ;
- traçabilité des commandes.

10. Technologies utilisées

Backend

- Python 3
- Flask
- SQLAlchemy
- MySQL

- SQLite (mode hors ligne)

Frontend

- HTML5
- CSS3
- JavaScript

Analyse

- Analyseur lexical personnalisé
- Parser LL(1)

Outils

- PyCharm
- GitHub
- Postman

Conclusion

L'architecture du CCC Orientation System est modulaire, évolutive et orientée services. Elle permet l'automatisation complète du processus d'orientation, l'analyse intelligente des profils et la gestion avancée des commandes du formateur.